

생성형 AI 개인정보 위험은 누구의 책임인가?: 한국의 규제-혁신 사이의 딜레마

조민경

(고려대학교 일반대학원 과학기술학협동과정 과학언론학 박사과정)

제조된 위험으로서의 생성형 AI 개인정보 문제

Beck(2008)은 현대사회의 위험이 "아직 현실화되지 않았더라도 사회 전체에 불안과 대응 압력을 만들어내는 예측의 형태로 작동한다."고 강조한다. 생성형 AI의 개인정보 위험은 이러한 특징을 잘 보여준다. 사용자가 ChatGPT나 Claude에 입력하는 데이터는 알고리즘 학습, 프로파일링, 추론의 과정을 거쳐 새로운 형태로 재구성된다. 이 과정에서 개인은 자신도 모르는 사이에 분류되고 예측되며, 때로는 차별적 결과에 노출될 수 있다. 이는 특정 개인의 부주의가 아니라, 플랫폼 기업의 데이터 수집 구조, 알고리즘 설계의 불투명성, 국가의 규제 방향, 국제 기술 경쟁의 구조가 함께 만들어낸 전형적인 '제조된 위험'이다.

알고리즘 윤리와 책임 추적의 어려움

Mittelstadt 등(2016)은 알고리즘의 윤리적 문제를 "불충분한 증거, 불투명한 증거, 편향된 증거, 불공정한 결과, 변형적 효과, 책임 추적의 어려움"으로 구분한다. 이 틀은 생성형 AI의 개인정보 위험이 '민감한 정보를 입력하면 안된다.'는 단순한 문제를 넘어선다는 점을 보여준다. 예를 들어, 금융기관이 대출 심사에 AI를 활용할 때 우편번호로 상환 가능성을 예측한다면, 이는 거주 지역이라는 불충분한 근거로 신용도를 판단하는 것이다. AI 채용 시스템이 특정 지원자를 반복적으로 탈락시키면, 그 지원자는 다른 기업에서도 계속 불리한 평가를 받을 수 있다. 이는 알고리즘의 결정이 개인의 미래 기회를 구조적으로 제한하는 변형적 효과이다. 더 중요한 것은 이러한 문제가 발생했을 때 누가 책임을 져야 하는지 명확하지 않다는 점이다.

신뢰와 제도의 문제

Wynne(1992)은 사람들이 과학적 지식을 받아들이는 방식이 "그 지식의 내용 자체보다도, 그것을 전달하는 제도와 전문가를 얼마나 신뢰하는지, 그리고 그 지식이 자신의 삶의 맥락과 어떤 관계를 맺는지에 달려 있다."고 말한다. 이 관점에서 보면 생성형 AI 개인정보 위험에 대한 사회적 불안은 단순한 무지가 아니다. 공중은 빅테크 기업이 자신들의 데이터를 어떤 목적으로 활용하는지, 국가가 이를 적절히 감독할 수 있는지, 국내 기업과 해외 플랫폼 사이의 힘의 비대칭이 존재하는지 등을 함께 판단하며 위험을 인식한다. AI 위험에 대한 불안은 정보 부족이 아니라, 신뢰할 만한 제도적 장치의 부재와 책임 구조의 불명확성에서 비롯될 수 있다.

한국의 위치: 규제와 혁신 사이의 딜레마

유럽은 예방 원칙에 더 가깝고, 미국은 자유방임적 혁신과 시장의 자율성에 더 무게를 둔다. 유럽은 글로벌 AI 빅테크 기업이 부재한 상황에서 GDPR과 AI Act를 통해 규제 중심의 접근을 취한다. 반면 미국은 OpenAI, Google, Meta를 보유하고 있어 기술 혁신과 산업 경쟁력을 우선시한다. 그렇다면 한국은 어디에 위치하는가? 한국은 미국이나 중국처럼 AI 기술 혁신을 강조하면서도, 유럽식 개인정보 보호

논리를 차용하고 있다. 문제는 이 두 가지가 실제 정책에서 어떻게 조합되고 있는지 명확하지 않다는 점이다. 만약 혁신과 규제가 동시에 강조된다면, 그것은 균형 잡힌 정책일 수도 있지만 방향성 없는 병치일 수도 있다. 더 중요한 문제는 국산 생성형 AI가 아직 글로벌 빅테크 수준으로 성장하지 못한 상황에서 규제 담론이 누구를 보호하고 누구를 약화시키는지 명확하지 않다는 점이다. 강한 개인정보 규제는 시민의 권리를 보호하지만, 국내 기업에게 더 높은 비용과 진입장벽을 부과해 해외 플랫폼에 비해 불리한 조건을 만들 수 있다. 반대로 규제를 완화하면 국내 산업 발전에 유리하지만, 그 비용을 시민이 감당하게 될 수도 있다. Beck(2008)이 지적하듯, 위험을 둘러싼 갈등은 "누가 위험을 정의하고 어떤 방식으로 관리할 것인가"의 문제이다. 규제는 항상 선하고 혁신은 항상 위험한 것이 아니라, 규제가 누구를 보호하고 누구를 불리하게 만드는지를 구체적으로 따져봐야 한다. 생성형 AI 개인정보 위험은 기술윤리의 문제인 동시에 산업정책과 국제 정치 경제의 문제이기도 하다.

연구 제안

이러한 문제의식을 바탕으로 정부 보도 자료와 정책 문서를 중심으로 프레임 분석을 해 볼 수 있다. 과학기술정보통신부, 개인정보보호위원회, 방송통신위원회, 산업통상자원부 등 주요 부처의 생성형 AI 관련 보도자료와 정책 문서를 수집해, 한국의 AI 담론이 혁신 중심인지 규제 중심인지 분석할 수 있다.

첫째, 한국은 생성형 AI 정책 담론에서 혁신과 규제 중 어느 쪽에 더 무게를 두고 있는가? 이는 한국 AI 정책 담론의 정체성을 묻는 질문이다.

둘째, 국산 생성형 AI가 충분히 성장하지 못한 상황에서 규제 담론은 누구를 보호하고 누구를 약화시키는지? 강한 규제는 시민의 권리를 보호하지만 국내 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다.

셋째, 한국은 유럽형 규제, 미국형 혁신, 혹은 제3의 경로 중 무엇을 지향해야 하는가?

Beck이 보여주듯 위험사회에서는 단순히 '안전 vs 성장' 이분법으로 답하기 어렵다. 오히려 중요한 것은 어떤 위험을 감수할 것인지, 누가 그 비용을 떠안을 것인지, 그 결정이 얼마나 공개적이고 정당한 절차를 거쳤는지 살펴볼 수 있다.